

N.Y.A.F.I 用户使用手册

Not Yet Another Flight Instrument

v1.0



- 轻型电子飞行仪表系统 (EFIS)
- MAVLink 飞行数据显示终端
- WiFi 无线遥测桥接模块

文档名称	《N.Y.A.F.I用户使用手册》
文档版本	Rev A
固件版本	v1.0.0
发布日期	2026-07



扫码获取最新文档

文档地址:

<https://lison.cc/nyafi/manual.pdf>

© 2026 N.Y.A.F.I Copyright

1. 概述

N.Y.A.F.I — (Not Yet Another Flight Instrument)，中文名**奶阿飞**是一款轻型电子飞行仪表系统（EFIS），设计用于与运行 ArduPilot 固件的自驾飞控配合使用。设备通过串口接收 MAVLink v1/v2 协议数据，在彩色 LCD 上实时显示飞行参数。

本仪表提供四种显示模式：**综合数据页**（DATA）、**主飞行显示器**（PFD）、**导航显示器**（ND）和**回家导航页**（HOME），并内置 WiFi 热点与图形化配置门户，无需额外线缆即可完成参数设置。

同时，本设备也可作为**无线数传模块**使用：利用内置 WiFi 将飞控的 MAVLink 数据通过 UDP 桥接到地面站（Mission Planner / QGroundControl），替代传统数传电台。对于没有内置 WiFi 或蓝牙的飞控板（如 Pixhawk 系列、Cube 系列、Matek 系列及各类 F4/F7/H7 飞控），只需占用一个 TELEM 串口即可实现无线调参与数据查看。

适用范围

- 实验类航空器、无人机地面站辅助显示器
- 为没有无线调试功能的飞控板提供 WiFi 遥测桥接
- 飞行模拟器外接仪表面板
- 航模 / FPV 遥测数据显示终端
- 教育教学演示平台

实物安装照片

(此处预留位置，待安装到飞机上后使用相机拍摄实物照片插入)

使用本设备的基本要求

- 使用者需具备基本的航模/无人机操作经验，了解飞行安全规范
- 能够进行飞控串口的参数配置（Mission Planner / QGroundControl）
- 具备基础的电子接线能力（串口、PWM、供电）

⚠ **声明**: 本设备为实验性项目，仅用作飞行数据辅助显示。**严禁**用作航空器主飞行仪表。使用者自行承担因使用本设备所产生的一切风险与责任。作者及贡献者对因使用本设备导致的任何直接或间接损失**概不负责**。

⚠ **文档与实物一致性**: 本文档的内容受制于编制时点对应固件版本（v1.0.0）。后续固件更新可能导致界面、功能、参数与本文描述存在差异，请以实物及设备屏幕显示为准。

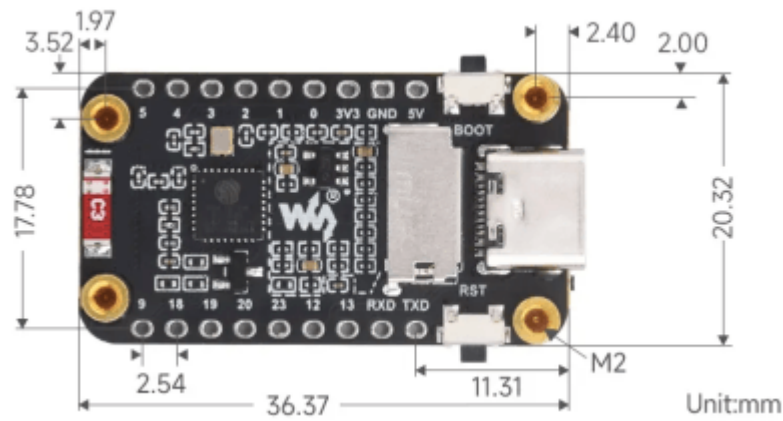
2. 安全须知

- ⚠ **警告**: 本设备未经任何适航认证，**严禁**用作主飞行仪表，仅作参考
- ⚠ **警告**: 显示数据可能存在延迟、错误或中断，飞行决策请以飞控/传感器原始数据为准
- ⚠ **注意**: 供电电压不超过 5.5V，反接可能永久损坏设备
- ⚠ **注意**: 接线前确认飞控 TELEM 口 TX/RX 正确对应
- ⚠ **注意**: WiFi 热点默认无密码，在敏感环境中请启用加密
- ⚠ **注意**: SD 卡日志包含飞行数据，隐私信息请妥善保管
- ⚠ **注意**: 请将屏幕亮度控制在 **50% 以内**，切勿长时间满亮度运行。亮度过高会使屏幕温度升高，可能导致屏幕出现黑色阴影，影响正常显示

- ⚠ **注意:** 如因亮度过高导致显示异常（黑影、花屏等），请立即降低亮度，并将设备静置冷却一段时间后重启即可恢复

3. 接口说明

产品尺寸

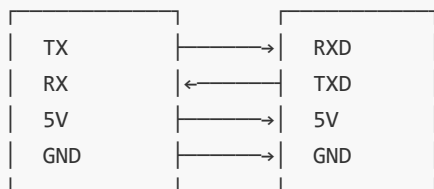


板子引脚	连接目标	说明
RXD	飞控 TELEM TX	遥测串口接收（115200 baud）
TXD	飞控 TELEM RX	遥测串口发送（可选）， 使用数传功能时必选
GPIO 23	襟翼 PWM 信号	两段开关，50 Hz, 1000–2000 μ s; $\geq 1700\mu$ s $\rightarrow$ OPEN, $< 1700\mu$ s $\rightarrow$ CLOSED
GPIO 20	起落架 PWM 信号	两段开关，50 Hz, 1000–2000 μ s; $\geq 1600\mu$ s $\rightarrow$ DOWN, $< 1600\mu$ s $\rightarrow$ UP
GPIO 2	页面切换开关	3段开关：1000-1300 μ s $\rightarrow$ PFD, 1300-1700 μ s $\rightarrow$ ND, 1700-2000 μ s $\rightarrow$ HOME
GPIO 3	背光亮度切换	3段开关：1000-1300 μ s $\rightarrow$ 25%, 1300-1700 μ s $\rightarrow$ 50%, 1700-2000 μ s $\rightarrow$ 80%
5V	供电输入	飞控 TELEM 5V / BEC / USB-C
GND	电源地	必须与飞控共地

4. 安装与接线

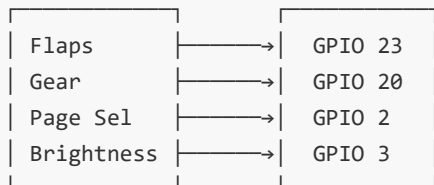
接线图

飞控 TELEM	设备
----------	----



接收机 PWM

设备



接线要点

- 遥测串口接板载丝印 **RXD / TXD**（即板子上的 RXD/TXD 引脚）
- 飞控 GND 与设备 GND 务必连通，否则串口通信异常
- 飞控 TELEM 口 5V 可为设备供电（最大 500 mA），也可使用独立 BEC 或 USB-C
- PWM 信号线若距离 >30 cm 建议加 100 nF 滤波电容
- 襟翼信号线接 **GPIO 23**

5. 首次上电

5.1 开机流程

1. 确认接线正确后上电
2. 屏幕亮起，显示飞机飞入动画 + "N.Y.A.F.I" 标题
3. 底部显示固件版本号、SD 卡状态（如果没插SD卡会提示）、通信状态（如果没有接telemetry会提示）
4. 动画约 2 秒后自动进入默认显示页面

5.2 通信状态指示

- 屏幕显示红色闪烁 **"NO COMM"** 提示：表示超过 1 秒未收到飞控数据
- 通信恢复后提示自动消失

5.3 页面切换

硬件方式（遥控器切换）：将 GPIO 2 连接到接收机的辅助通道（3段开关），通过脉冲宽度映射页面。硬件切换仅支持以下 3 个页面，顺序固定为 PFD → ND → HOME：

脉冲宽度	页面
1000-1300 μ s	PFD（主飞行显示器）
1300-1700 μ s	ND（导航显示器）
1700-2000 μ s	HOME（回家导航）

注意：脉宽 $<800\mu\text{s}$ 或 $>2200\mu\text{s}$ 视为无信号，忽略切换。

注意：**DATA**页面仅能通过 **WiFi 配置页**切换，遥控器 3 段开关无法到达该页面。

远程方式 (WiFi 配置页)：通过 WiFi 配置页可切换全部 4 个页面（含 DATA 页）。设备会自动记住最后使用的页面，下次开机时恢复。

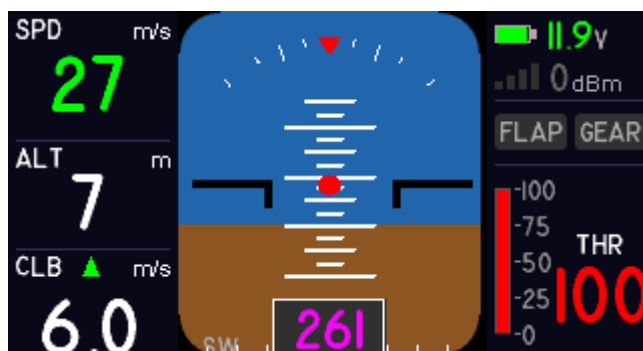
△ **优先级说明**：当 GPIO 2（遥控器页面切换通道）已接线且接收机输出有效脉宽时，**遥控器通道持续优先于配置页**。此时在配置页切换页面/设置默认主屏，设备会先短暂显示所选页面，随后立即被遥控器通道的 PWM 值切回（例如开关在中位→ND，即使配置页选了 PFD，画面也会马上回到 ND）。这是正常行为。

让配置页所选页面生效的方式：① 先把 3 段开关拨到与期望页面一致的挡位；② 或临时断开 GPIO 2 信号线，完成配置后重新接上；③ 若固定使用某一页面作为主屏，可不接 GPIO 2（此时仅配置页可切换页面）。

6. 显示页面

6.1 主飞行显示器 PFD

页面代号: PFD



左面板: 空速 SPD (m/s, 绿色大字)、高度 ALT (m)、爬升率 CLB (m/s)

中央 ADI:

- 姿态基准指示器，模拟陀螺地平仪
- 天空/地面分色背景，俯仰刻度线，横滚刻度弧
- 底部航向带随航向刻度旋转
- 中央飞机符号 + 红色基准点
- 横滚刻度弧顶部红色倒三角始终居中朝下作为参考标记，刻度线随滚转角旋转 ($\pm 45^\circ$ 范围)

右面板: 电池电压（颜色随电量变化）、遥控信号强度 RSSI、襟翼状态、起落架状态、油门指示 (%)

6.2 导航显示器 ND

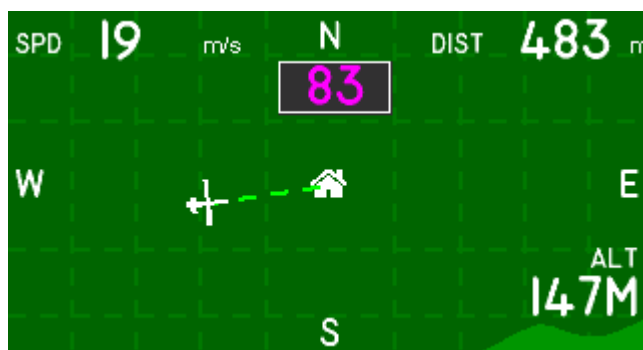
页面代号: ND



- **左面板:** 同 PFD，显示 SPD/ALT/CLB
- **中央罗盘:** 粉红色航向指示 (ATTITUDE yaw)、刻度每 5° 一格、飞机始终指向正上方、绿色航迹箭头始终指向回家方向
- **右面板:** 风向 DIR (°)、风速 WIND (m/s)、卫星数 SAT (无数据时显示"—")

6.3 回家导航 HOME

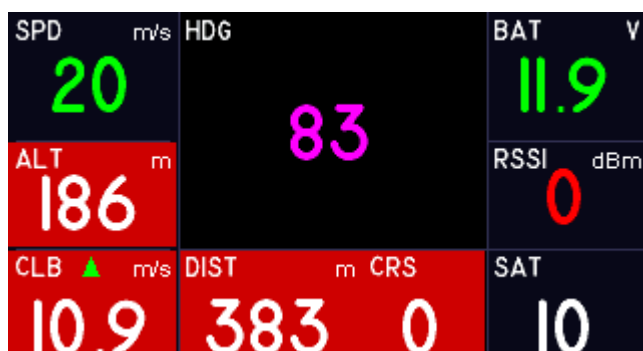
页面代号: HOME



- **顶部:** SPD (空速, m/s) 和 DIST (回家距离, m)
- **中央:** 俯视导航图，家点和飞机相对位置、虚线十字方向线、比例自动缩放
- **底部:** 高度变化趋势图 (60 秒历史)，绿色填充曲线，底部右侧显示当前高度

6.4 综合数据页 (DATA)

页面代号: DATA



字段	含义	单位
SPD	空速	m/s
ALT	高度（相对高度）	m
CLB	爬升率	m/s
HDG	航向	°
DIST	回家距离	m
CRS	目标航向	°
BAT	电池电压	V
RSSI	遥控链路信号强度	dBm
SAT	GPS 可见卫星数	—

数值剧烈变化时对应单元格背景红色闪烁提醒。

7. 无线配置门户

7.1 连接热点

- 设备上电后自动开启 WiFi 热点
- 热点名: `N. Y. A. F. I XXXX` (XXXX 为设备唯一标识)
- 默认无密码
- 手机/电脑连接后 **自动弹出** 配置页, 或浏览器访问 `http://192.168.4.1`
- 热点超时**: 可在配置页中选择超时策略 (即时生效并保存):
 - 持续开启** (默认): 调参模式, 热点始终在线
 - 10 分钟**: 10 分钟无客户端连接后自动关闭
 - 关闭热点**: 开机仅保留 60 秒配置窗口, 超时后关闭; 需重启设备重新开启热点



7.2 可配置项目

项目	说明
WiFi 名称/密码	设备热点的 SSID 和密码
默认主屏	PFD / ND / HOME / DATA — 出厂默认 PFD
语言	中文 / English / 日本語
主题	夜间模式（暗绿） / 日间模式（亮绿）
屏幕旋转	0°（正常） / 180°（倒装）
亮度挡位	25% / 50% / 80% — 出厂默认 25%
WiFi 热点超时	持续开启 / 10 分钟 / 关闭热点 — 出厂默认 持续开启

△ **持续使用 100% 亮度会增加功耗并导致设备发热**，建议日常使用 25% 或 50% 档位。固件 v1.0.0+ 已将最高亮度限制为 80%。

保存后设备自动重启使新参数生效。

△ **设置「默认主屏」时若 GPIO 2 已接线**：遥控器通道的 PWM 值会持续优先决定当前页面（见 5.3 节优先级说明），配置页保存的默认主屏会被立即切回。请先将遥控器开关拨到期望页面挡位，或临时断开 GPIO 2 信号线后再保存。



N. Y. A. F. I

Not Yet Another Flight Instrument

主题切换

日间模式

语言切换

中文

● **WIFI 设置** (*保存并重启后生效)

热点名称 (SSID)

N. Y. A. F. I A6B0

密码 (留空 = 无密码)

留空不设密码

UDPCI 通信

连接地址: 192.168.4.1:14550

在 Mission Planner 中选择 UDPCI 模式，输入上述地址即可通信

WiFi热点超时

持续开启

10分钟

关闭热点

● **默认主屏**

PFD

ND

HOME

DATA

7.3 恢复出厂设置

- **软件方式:** 配置页底部点击「恢复出厂设置」

8. 地面站连接

设备内置 WiFi UDP 透传桥接，在后台监听 UDP 端口 **14550**。连接设备热点后，地面站可通过 UDP 直连：

地面站	连接方式
Mission Planner	选 UDPCI → 地址 192.168.4.1:14550 → Connect
QGroundControl	Comm Links → Add → UDP → Port 14550 → OK

UDPCI = UDP Client Initiated, MP 主动连接设备, 不可用普通 UDP 模式。

QGC 拉取参数失败（长时间拉取后报 `飞机1未响应对参数的请求`）：参数下载是一次"完整集"突发传输（飞控一次性回传全部几百条 `PARAM_VALUE`），一条都不能丢，普通遥测偶发丢包看不出来，参数漏一条 QGC 就会一直等满 60 秒超时。请依次尝试：

- 1. 飞控设置 `SR1_PARAMS` ≥ 1 （建议 **10**，ArduPilot 4.7+ 搜索 `MAV1_PARAMS`），让飞控主动补发参数；
- 2. 设备与地面站设备距离 5 m 内、无遮挡，优先用笔记本（可关 WiFi 省电）而非手机；
- 3. 刷新到最新固件（已增大串口 RX 缓冲、限制 UDP 单包 ≤ 1400 B 避免 IP 分片整包丢弃）；
- 4. QGC 报错后点「重新读取参数」或重连。

9. 飞控设置

在 Mission Planner 或 QGC 中配置 TELEM 串口：

参数	值
<code>SERIAL1_BAUD</code> (或 <code>SERIAL2</code>)	115 (115200 baud)
<code>SERIAL1_PROTOCOL</code>	1 (MAVLink)

界面卡顿（地平仪延迟）？ 飞控的遥测流速率过低会导致显示延迟。在 MP / QGC 中修改以下参数：

参数	推荐值	影响
<code>SR1_EXTRA1</code>	25	ATTITUDE → 地平仪横滚/俯仰/航向
<code>SR1_EXTRA2</code>	25	VFR_HUD → 空速/高度/爬升率/油门
<code>SR1_EXT_STAT</code>	10	SYS_STATUS (电池) + GPS_RAW_INT (卫星数)
<code>SR1_POSITION</code>	10	GLOBAL_POSITION_INT (GPS 坐标、地速)
<code>SR1_EXTRA3</code>	10	NAV_CONTROLLER_OUTPUT (导航数据) + HOME
<code>SR1_RAW_SENS</code>	5	原始传感器
<code>SR1_PARAMS</code>	10	参数 (<code>PARAM_VALUE</code>) 流——QGC 拉取完整参数的关键，出厂常为 0（仅应答请求），建议设为 ≥ 1

`SR1_*` 对应 TELEM1, `SR2_*` 对应 TELEM2。

ArduPilot 4.x+ 注意： ArduPilot 4.0 以上版本已将 `SRX_*` 参数重命名为 `MAV_*_RATE` 格式（如 `MAV_ATTITUDE_RATE`、`MAV_VFR_HUD_RATE` 等）。若在 Mission Planner / QGC 中找不到 `SR1_*` 参数（ArduPilot 4.7+ 已重命名为 `MAV1_*`），请在参数编辑器搜索栏输入 `MAV1` 或 `MAV2` 查找。例如 `MAV1_EXTRA1`、`MAV1_EXTRA2`、`MAV1_POSITION` 等。

不同飞控出厂默认值不同（Cube 通常 10 Hz，Matek F405 Wing 可能仅 2~4 Hz），出现界面卡顿请检查此项。

10. 故障排除

现象	可能原因	解决方法
屏幕不亮	供电不足 / 接线错误	检查 5V 和 GND
显示 NO COMM	串口未连接 / 波特率不匹配 / 飞控未发送数据	检查 TX↔RX 接线；确认飞控 SERIALx_BAUD=115；检查飞控是否上电
数值不更新	飞控未发送数据	检查飞控状态
无法连接 WiFi	热点未开启 / 距离过远	重启设备；靠近至 5m 以内
配置页未弹出	设备不支持 Captive Portal	手动浏览器访问 <code>192.168.4.1</code>
SD 卡不工作	卡格式不支持	格式化为 FAT32；重新插拔
页面无法切换	GPIO 2 未接线	检查接线；或用配置页远程切换
配置页设的默认主屏立即被切回	GPIO 2（遥控器页面通道）已接线，遥控器通道持续优先	正常行为：把遥控器开关拨到期望页面挡位，或临时断开 GPIO 2 信号线（见 5.3 / 7.2 节）
QGC 拉取参数超时 (未响应对参数的请求)	参数突发经 WiFi UDP 链路丢包 / 飞控参数流速率过低	设 <code>SR1_PARAMS</code> ≥ 1 （建议 10）；距离 5m 内、用笔记本；刷新最新固件后重连（见第 8 节）
数据显示波动（“飘”）	飞控在桌面静止通电，传感器噪声正常表现	不影响飞行使用，上天后数据会稳定；若空中仍异常请校准飞控传感器

关于数据波动：飞控在桌面静止时，气压计、GPS 等传感器仍有真实噪声输出，导致 ALT/CLB 轻微跳动、SPD 非零（空速=0 时回退到地速）、GPS 坐标漂移等。**这不是设备故障**，上天后数据会大幅稳定。

附录

附录 A：引脚速查

引脚	功能	方向	备注
RXD	串口接收 (飞控 TELEM TX)	输入	115200 8N1
TXD	串口发送 (飞控 TELEM RX)	输出	可选, 不接不影响接收
GPIO 23	襟翼 PWM 输入	输入	两段开关, $\geq 1700\mu s \rightarrow \text{OPEN}$, $< 1700\mu s \rightarrow \text{CLOSED}$
GPIO 20	起落架 PWM 输入	输入	两段开关, $\geq 1600\mu s \rightarrow \text{DOWN}$, $< 1600\mu s \rightarrow \text{UP}$
GPIO 2	页面切换	输入	3段开关脉宽映射 (见5.3节)
GPIO 3	背光亮度切换	输入	3段开关脉宽映射 (见3节)
5V	供电	输入	飞控 TELEM 5V / BEC / USB-C
GND	电源地	—	必须与飞控共地

MAVLink 串口 (与飞控通信) : Serial1, 默认 115200, 驱动 MAVLink v1/v2 协议。

文档结束